

人工智能应用程度对企业数字技术创新的影响研究

田慧敏, 李海林, 周文浩, 张丽萍

(华侨大学 工商管理学院, 福建 泉州 36202)

摘 要：人工智能是推动企业进步与发展的关键数字技术之一，对企业的创新模式产生了深远影响。基于“技术—组织—环境”（TOE）框架，深入探讨人工智能应用程度、行业集中度和动态能力的协同作用对企业数字技术创新的影响。选取 2020—2022 年沪深 A 股制造业上市公司作为研究样本，采用数据驱动方法展开研究。通过聚类分析发现，可将样本企业划分为三种类型，即强适应性企业、智能柔性企业和弱能力型企业。其中，智能柔性企业在促进高水平数字技术创新方面表现最为突出。决策树分析结果显示，在强适应性企业中，人工智能应用程度、行业集中度、创新能力和吸收能力均对数字技术创新有正向影响，适度提升这些因素的水平能提高企业实现高水平数字技术创新的概率。在智能柔性企业中，人工智能应用程度、行业集中度和适应能力对数字技术创新同样具有正向影响，但在特定情境下，吸收能力可能对数字技术创新产生抑制作用。在弱能力型企业中，行业集中度与数字技术创新之间呈倒 U 型关系，当行业集中度处于中等水平时，适度的适应能力能促进数字技术创新的提升。为此，企业应全面提高人工智能应用程度；政府应积极营造良好的数字创新发展环境，充分激发企业的数字创新潜力。

关键词：人工智能应用程度；数字技术创新；动态能力；行业集中度；机器学习

中图分类号：F273.1 文献标志码：A 文章编号：1005-0892 (2025) 06-0085-14

DOI:10.13676/j.cnki.cn36-1030/f.20241225.002

一、引言

在当前全球化和科技迅猛发展的时代背景下，数字经济作为推动经济增长的重要力量，已成为各国政府和企业关注的焦点（陶长琪和丁煜，2022）。数字技术创新是推动我国数字经济发展的主要动力，其不仅是传统企业实现数字化转型与高质量发展的关键路径，更是提升我国数字经济竞争力的重要因素（田秀娟和李睿，2022）。在经济运行的微观层面，企业是数字技术创新的核心主体。数字技

收稿日期：2024-06-11 修返日期：2025-05-25

基金项目：国家社会科学基金后期资助项目“基于大数据分析的科研主体创新绩效影响机制研究”（22FGLB039）；福建省社会科学基金重点项目“基于颠覆性科研成果识别分析的企业基础研究能力提升研究”（FJ2025A033）；福建省社会科学规划基金项目“基于大数据分析的福建省‘专精特新’中小企业创新绩效提升路径研究”（FJ2024BF039）；福建省创新战略研究科技计划项目“数据要素赋能福建省科技型中小企业创新发展的机理及路径研究”（2024R0043）

作者简介：田慧敏，华侨大学博士研究生，主要从事创新管理研究；李海林（通信作者），华侨大学教授，博士生导师，工学博士，主要从事数据科学与创新管理研究，联系方式 hailin@hqu.edu.cn；周文浩，华侨大学博士研究生，主要从事突破性创新研究；张丽萍，华侨大学研究员，管理学博士，主要从事创新管理研究。

术涵盖人工智能、云计算和区块链等领域。这些技术的应用不仅为企业开展数字创新奠定了坚实的基础,更是推动数字创新进程的关键要素。可是,不同类别数字技术在企业创新方面的效果存在显著差异,某些技术在创新性上优于其他技术 (Usai 等, 2021)。Ciarli 等 (2021) 建议重点关注人工智能等创新潜力更强的数字技术对企业的影响。

随着智能机器与物联网和大数据的深度融合,人工智能日益渗透到人们的日常生活。2017 年 7 月,国务院印发《新一代人工智能发展规划》(国发〔2017〕35 号),明确了人工智能的发展方向。新一代信息技术,尤其是人工智能,将在中国经济的高质量发展和中国式现代化进程中扮演关键角色,成为重要技术支撑与核心动力 (使丹和叶云岭, 2023)。从宏观层面看,工业机器人等典型人工智能技术正在重塑经济运行模式,催生了新一轮的社会变革。部分研究指出,人工智能可能替代劳动力等传统生产要素,进而引发工作岗位的减少。例如,Acemoglu 和 Restrepo (2019) 的研究表明,高科技工业机器人的广泛应用负向影响美国劳动力市场的就业规模和平均工资水平。人工智能的发展不仅影响就业数量,还将引发就业结构的深刻变革。Autor 等 (2006) 指出,人工智能的引入将推动高技能与低技能工人就业比例的上升,而中等技能工人的就业比例则相应下降,这一现象被称为“就业极化”。从微观层面看,人工智能技术对企业具有显著影响。人工智能不仅推动了技术创新,还重新定义了生产流程,创造了新岗位和新任务。企业引入“增强劳动力需求的人工智能”,不仅能实现更具包容性的增长,还能有效规避因失业和工资下降所引发的社会问题 (Acemoglu 和 Restrepo, 2020)。在企业的生产运营过程中,人工智能技术有助于提升员工的决策效率和工作效能,并提高组织整体的生产率。此外,人工智能还能降低企业成本 (Duan 等, 2019), 促进产业链各环节的需求增长,并创造更多的就业机会 (Gregory 等, 2022)。人工智能技术对企业的决策和创新过程产生了革命性的影响 (Cockburn 等, 2018; 王磊等, 2023)。在人工智能时代,企业是否应用人工智能及其应用程度,对经营的可持续性与经营成败具有重要影响,同时对企业的数字技术创新水平起到了决定性作用。因此,研究人工智能应用程度对企业数字技术创新的影响,对于提升企业数字技术创造力,进而增强国家整体数字创新能力,具有重要的理论价值和实践意义。

关于人工智能的定义,学术界尚未形成统一的观点 (Duan 等, 2019)。现有研究主要从两个维度对其进行定义。其一,在底层技术层面,人工智能被视为一种使计算机借助逻辑推理、假设规则和机器学习等手段模拟人类智能的技术;其二,从功能层面看,人工智能通常指赋予计算机视觉感知、语音识别和决策等功能,以使其能够模仿人类的认知能力。人工智能技术的应用表明组织已认识到该技术所带来的优势,并开始获取相关资源,而人工智能技术的应用程度则反映了这一过程的深度和广度。现有研究主要关注企业如何运用人工智能进行产品创新 (Mariani 和 Fosso Wamba, 2020), 以及人工智能应用对企业流程创新 (Chatterjee 等, 2021) 和商业模式创新 (Burstrom 等, 2021) 的影响。关于人工智能应用程度与数字技术创新之间关系的研究相对较少。人工智能技术正在改变企业的创新流程和研发本质 (Cockburn 等, 2018)。人工智能的引入使得数字创新过程模糊了不同创新阶段的界限,创新开始与结束的时间节点、在时间和空间上的展开方式愈发不清晰,创新过程与创新成果之间的依赖关系也日益复杂多变 (Nambisan 等, 2017)。众多研究表明,引入人工智能等数字技术显著提升了企业的创新能力 (Nambisan 等, 2017), 进而取得了优异的创新成果。人工智能在创新过程的四个关键阶段提供支持,随着应用程度的加深,企业能以更高的效率实现更高质量的创新成果 (Fuller 等, 2022)。Trocen 等 (2021) 通过多案例研究提出了人工智能支持的数字创新框架,以阐释人工智能功能的实现如何推动组织中的数字流程和数字服务创新。Sjodin 等 (2021) 对六家从事数字化服务的工业公司开展的探索性多案例研究表明,企业可通过培育三种人工智能能力实现商业模式创新。王

磊等 (2023) 对中国制造业的研究显示, 工业机器人的应用显著推动了企业创新, 且相较于策略性创新, 其对实质性创新的影响更为显著。此外, 人工智能的应用促进了数字产品分层和模块化结构的建立与优化, 有助于提升产品多样性, 加速创新进程 (Seyoum 和 Lian, 2019)。

在研究对象方面, 现有研究虽在一定程度上拓展了人工智能应用与创新关系的讨论范畴, 但对人工智能应用与数字技术创新之间关系的探究相对较少。此外, 现有研究多聚焦于人工智能应用对企业创新的“净效应”, 尚未深入剖析其他因素与人工智能应用程度的复杂联动效应对数字技术创新的影响。以传统制造企业为例, 它们面临缺乏权威数据标准等问题, 容易陷入“数字化悖论”。缺乏有效运用数字化技术的条件和能力, 企业即使积极应用人工智能技术, 也难以创造显著价值。鉴于此, 有必要考虑其他因素与人工智能应用程度的互动, 探究其协同联动对数字技术创新的影响。不同类型企业在数字技术创新的影响因素及其作用机制方面存在显著差异。然而, 已有研究往往对所有研究对象进行整体审视, 这可能导致研究结论的代表性不足。在研究范式方面, 现有研究主要集中于案例分析或理论推导, 仅有少量研究运用大样本实证分析方法剖析数字技术创新的影响因素。此外, 现有研究主要关注变量之间的“净效应”, 对复杂非线性关系的研究相对有限。针对现有研究的局限性, 本文基于 TOE 框架构建研究模型, 采用数据驱动方法 (DAQ), 深入探究以下研究问题: 第一, 能否依据人工智能应用程度、动态能力以及行业集中度对企业进行分类, 以明确哪类企业更有助于推动高水平数字技术创新? 第二, 不同类型企业的特征变量与数字技术创新之间呈现怎样的复杂因果关系? 第三, 企业应如何依据自身类型选择合适的人工智能应用程度, 并合理配置能力与资源, 以提升数字技术创新水平?

本文的研究贡献体现在以下方面: 第一, 秉持“物以类聚, 人以群分”的理念, 对企业进行分类, 有效避免了以往研究因采取统一视角而出现的结论代表性不足的问题。第二, 采用 DAC 方法, 从客观数据中揭示人工智能应用程度、动态能力以及行业集中度与企业数字技术创新之间的复杂因果关系。这有别于传统实证研究先预设理论模型后进行验证的范式, 为深入探讨不同创新主体数字技术创新所涉及的复杂前因及其组态路径开辟了新的研究方向。第三, 研究结论为企业合理选择人工智能应用程度、优化能力与资源配置, 进而提升数字技术创新水平提供了重要参考。

二、模型构建

(一) 人工智能应用程度与数字技术创新

数字技术的普及与广泛运用, 从根本上改变了创新的本质。它对创新行为、创新资源的整合、创新过程的推进以及商业模式的变革等方面均产生了冲击和挑战 (Nambisan 等, 2019)。人工智能作为数字时代推动企业进步和发展的关键数字技术之一, 在创新进程中扮演着重要的角色。根据资源基础理论, 企业的竞争优势源于其独特的资源组合和能力 (Barney, 1991)。人工智能技术作为一种重要的战略性资源, 其应用程度直接影响企业的资源配置效率 and 创新能力。人工智能技术通过预测市场需求、优化供应链管理等手段, 实现了创新资源的优化配置和高效利用, 对创新活动的进程和成果产生了影响, 进而提升了企业的数字技术创新水平。人工智能的应用和分析使企业能够在实现创新目标的同时, 降低与创新相关的风险 (Mariani 等, 2023)。人工智能应用助力企业开展创新分析, 支持企业利用和探索产品创新。人工智能的实施增强了企业重组和重新设计流程创新的能力 (Chatterjee 等, 2021)。众多成功的组织已将人工智能应用于运营之中, 并开发出独具特色的基于人工智能的商业模式。Burstrom 等 (2021) 采用定性方法研究发现, 人工智能应用影响了价值创造、价值交付与价值获取过程, 进而推动了商业模式创新。人工智能的应用为信息处理提供了新的途径, 凭借强大的计算处理能力, 有效加速数据分析进程, 促进问题的发现与创新解决方案的提出。Trocen 等 (2021) 的多案

例研究表明,人工智能应用对数字化创新流程、数字化服务创新和数字创新成果均产生了积极影响。Sjodin 等 (2021) 指出,制造商必须培育三种相互关联的人工智能能力,即数据管道能力、算法开发能力和人工智能民主化能力,才能从数字服务化中获益。

(二) 动态能力与数字技术创新

动态能力理论关注企业如何整合、构建和重新组织内外部资源和能力,进而形成全新的能力,以适应快速变化的环境。这种能力使企业能有效应对复杂的市场变化,增强竞争优势 (Teece, 2014)。此外,它还有助于企业发现机会并推动数字技术创新。动态能力中的“动态”强调了企业在持续增强或重塑竞争力方面的重要性,旨在使企业与不断变化的外部环境相适配;而“能力”则突出了企业在适应环境变化时,有效处理、整合和重构内外部组织知识、资源及技能的关键作用。动态能力可划分为创新能力、吸收能力和适应能力三个维度 (杨林等, 2020)。在数字化与动态能力的交叉研究领域,学者提出了涵盖数字感知能力、数字获取能力和数字转化能力的分析框架 (王超发等, 2023)。动态能力强的企业能感知数字创新机会和数字化技术的最新进展,并评估这些技术对企业业务模式的潜在影响。在识别到机遇后,动态能力有助于企业快速调整内部资源配置,进而支持数字技术创新。

(三) 行业集中度与数字技术创新

根据产业组织理论,市场结构会对企业创新活动及其市场表现产生影响 (卫志民, 2002)。作为市场结构的重要特征之一,行业集中度在一定程度上影响着企业的创新能力。在高行业集中度的市场中,企业更倾向于开展技术创新以获取竞争优势。对于低行业集中度的市场中的企业,数字技术提升了创新数量;而对于高行业集中度的市场中的企业,数字技术侧重于提升创新质量 (肖苏阳等, 2023)。在高行业集中度的情境下,少数几家企业掌控大量的市场资源和资本,这些资源能够更便捷地投向数字技术创新。资源的集中使企业能开展更大规模、更深层次的数字技术创新活动。尽管高行业集中度意味着头部企业直接竞争对手的减少,但其他企业往往面临更大的竞争压力。为了维持市场地位、获取竞争优势,这些企业更有动力开展数字技术创新,以提供差异化的产品或服务。企业间的技术交流和知识共享更为频繁,这有助于企业获取最新技术动态和市场信息,进而加速数字技术创新进程。

(四) 研究模型

由前文分析可知,人工智能应用程度、动态能力和行业集中度均会对数字技术创新产生影响。人工智能应用程度属于技术层面,对企业资源配置的效率和创新能力具有直接影响,且对数字创新过程和数字创新成果均具有积极效应 (Trocin 等, 2021)。在组织层面,动态能力有助于企业迅速地响应市场变化、调整创新策略和优化创新流程,进而实施数字技术创新。根据产业组织理论,市场结构对企业的创新活动和市场绩效产生影响,而行业集中度作为市场结构的特征之一,同样会影响企业创新。

同时,各特征之间存在协同交互作用。动态能力与人工智能应用程度协同,吸收能力较强的企业能及时吸收和利用外部知识信息,更倾向于应用人工智能等新技术,而适应能力和创新能力则使企业在应用人工智能技术后,能更好地发挥新技术的作用,促进数字技术创新产出的提升。此外,人工智能应用能提升企业效率,增强企业柔性,进而促进动态能力的发展。行业集中度也会对人工智能应用和动态能力产生影响。例如,在低行业集中度的情境下,竞争较为激烈,企业倾向于采取保守策略,对新技术的采用心存顾虑,这需要企业具备较强的动态能力,才能适应动态变化的环境,发现机遇并抢占先机。综上所述,本文聚焦于技术层面的人工智能应用程度对企业数字技术创新的影响,同时考虑组织层面的动态能力和环境层面的行业集中度与人工智能应用程度的协同作用对企业数字技术创新的影响。

三、研究设计

(一) 特征指标选取

1. 人工智能应用程度 ($AI_Application$)。参考已有研究,本文采用上市公司年报中人工智能技术相关词汇的词频数加 1 后取自然对数进行衡量。人工智能词典的构建参考姚加权等 (2024) 的研究,该研究参考业界研究报告以及世界知识产权组织提供的人工智能词表,选取 52 个种子词,并运用 Word2vec 技术训练相关语料对种子词进行扩充,最终获得 73 个词语构成人工智能词典。随后,运用 Python 软件对上市公司年报进行分词处理,并统计其中人工智能词汇的词频数。

2. 动态能力 (DC)。参考赵凤等 (2010) 的方法,本文从创新能力、吸收能力和适应能力三个方面评估动态能力。创新能力 (I) : 本文使用公司研发支出强度和技术人员占比两个指标对创新能力进行综合评价,对这两个指标的数据进行标准化处理后加总,以计算创新能力综合值。吸收能力 (AB) : 根据研发支出强度,即公司年度研发支出与营业收入之比评估吸收能力。适应能力 (AD) : 为了评估企业对资源的分配灵活性及其适应能力,计算公司年度研发、资本和广告这三种主要支出的变异系数,即标准差与均值的比值。若这三者的变异系数较低,意味着企业具有更强的适应能力,能更好地抵抗外部环境的变化。为了确保变异系数与适应能力的方向一致,本文对其进行取负处理。

3. 行业集中度 (HH)。参考林辉等 (2021) 的研究,采用赫芬达尔指数衡量行业集中度,其数值越大,表示行业主营业务收入的分布越不均匀,行业集中度越高,市场竞争强度越低。

(二) 企业数字技术创新的度量

已有研究根据专利文件内容识别企业层面的数字专利,并基于专利申请数量构建企业数字技术创新的度量指标 (Liu 等, 2023)。本文的专利数据来自国家知识产权局专利数据库,将专利的 IPC 分类号与《关键数字技术专利分类体系 (2023)》中的数字技术专利分类号进行匹配,判定专利是否为数字专利,进而计算企业数字发明专利申请与数字实用新型专利申请的数量。进一步地,从企业 - 年份维度对识别出的数字发明专利申请与数字实用新型专利申请进行加总,对结果加 1 并取自然对数,作为企业数字技术创新的测量指标。

(三) 研究方法与研究思路

以往文献在研究过程中倾向于对研究对象“一视同仁”,导致研究结论的普适性欠佳。对研究对象进行聚类分析,进而研究不同情境下变量间的关系,可在一定程度上避免上述问题。现有研究大多聚焦于分析单个变量对结果的“净效应”,忽略了多种因素的协同效应。然而,在现实中,受多种不可控因素的影响,变量间通常呈现非线性关系 (李海林等, 2022)。因此,应充分考虑其他因素与人工智能应用程度的互动作用,并深入探究其协同联动对数字技术创新的影响。DAC 方法结合了定量研究和定性研究的优势,通过云模型校准、聚类分析和决策树分析等数据挖掘任务,构建复杂因素影响机制研究框架。本文运用 DAC 方法,旨在探究以下问题:在 TOE 框架下,企业数字技术创新的驱动要素有哪些?存在哪些异质性群组,不同群组分别呈现何种特征?特征变量与数字技术创新之间存在何种复杂的非线性关系?

首先,基于 TOE 框架梳理数字技术创新的驱动要素,并据此选择研究指标。其次,运用云模型对初始变量数据进行校准。鉴于量纲和极值可能对分析结果产生影响,本文采用云模型对初始变量数据进行校准,以获取取值范围在 0 到 1 之间的变量数据值。李德毅 (2000) 提出的云模型能实现定性概念与量化表达之间的转换。云模型融合了模糊隶属度与随机数据的特性,借助云发生器,可将定性概念转换为量化数字,从而实现评估指标的“软划分”。进一步地,采用聚类算法将校准后的特征变量数据划分为不同群组。由于不同群组间存在显著的差异化特征,所以采用聚类方法将整体样本划分

为不同群组。同时，聚类分析可起到控制变量的作用，将具有相似特征的样本归为一类，能有效控制样本间的差异。K-Means 聚类是一种基于数据点到簇质心距离的聚类算法，它将数据集分为 k 个不同的簇，每个簇由其内部到簇质心距离最近的数据点构成。簇的数量 k 可通过肘算法计算得出。最后，采用决策树分析方法，探究不同群体的特征变量与数字技术创新之间的复杂非线性关系。设置决策树的相关参数和剪枝策略等，以构建决策树模型。基于决策树分枝的支持度和置信度，进行敏感度分析（李海林等，2022），并从决策树中提取感兴趣的决策规则，用于目标因变量的非线性复杂影响因素的交互效应分析。CART 决策树算法生成的分支相对较少，其树结构为二叉树结构。决策树的核心节点用于对某一属性进行判断，而叶片节点则代表最终的分类结果。在实际应用中，可采用剪枝方法降低树结构的复杂性。CART 决策树的剪枝策略分为预剪枝和后剪枝两种。预剪枝包括设置树的最大深度和叶子节点的最小样本数。后剪枝则是在决策树构建完成后，自下而上地对非叶子节点进行审查。若将某一非叶子节点对应的子树替换为叶子节点能够提升模型性能，则将该子树替换为叶子节点。

支持度是指在某一规则下样本数占总样本数的比例，如式 ⑩ 所示：

$$Support_i = \frac{D_i}{D} \times 100\% \tag{10}$$

其中， $Support_i$ 为第 i 条规则的支持度， D_i 为第 i 条规则的样本数， D 为总样本。

置信度是指某一规则发生的条件概率，如式 ⑪ 所示：

$$Confidence_i = \frac{C_i}{C} \times 100\% \tag{11}$$

其中， $Confidence_i$ 为第 i 条规则的置信度， C_i 为第 i 条规则下支持该规则的样本数， C 为该条规则的总样本数。

（四）数据来源和样本选择

本文的初始样本为 2020—2022 年 A 股制造业上市公司，数据来源如下：其一，企业基本信息及财务指标数据来自国泰安数据库（CSMAR）；其二，上市公司年报来自巨潮资讯网；其三，专利数据来自国家知识产权局。本文对初始数据进行了以下处理：① 剔除关键变量数据缺失的样本；② 剔除 ST、*ST 或 PT 类的样本。最终得到 7306 个样本观测。

四、数据分析和结果

（一）变量校准

鉴于初始特征变量数据呈现多源异构特征，且数值范围存在较大差异，若直接使用初始数据进行分析，可能会因某一变量数值过高而主导整个分析过程，进而掩盖其他变量的影响。为规避此类问题，本文采用云模型方法对数据进行校准，将数据转换至 0 至 1 的区间，以增加变量数据间的可比性。在构建云模型时，设定数据的最高阈值为 75% 分位数，最低阈值为 25% 分位数。这意味着，在下四分位到上四分位区间内的数据更符合正态分布的基本特征，而超出该范围的数据往往数值过高或过低，它们在管理决策问题的解释力方面，相较于处于均值水平附近的样本数据，表现相对较弱。

（二）聚类分析

本文采用 K-Means 聚类算法对样本企业进行聚类分析。该算法要求事先确定聚类簇数。为确定最佳聚类簇数，本文结合肘方法计算不同类簇数量下的平均畸变程度，当聚类个数超过 3 时，平均畸变程度的变化幅度呈逐渐平缓的趋势。基于此，本文将 K-Means 聚类算法的簇数确定为 3。随后，本文针对样本企业的人工智能应用程度、行业集中度和动态能力进行聚类分析，将样本企业划分为三

类：第一类具备较高的适应能力，故将其命名为强适应性企业；第二类人工智能应用程度相对较高，且在动态能力的三个维度均展现出优势，故将其命名为智能柔性企业；第三类动态能力三个维度均处于较低水平，故将其命名为弱能力型企业。这三类企业的行业集中度均值未呈现明显差异。

表 1 为具体的聚类类型信息。在强适应性企业中，不同数字技术创新类别占比的差异较小；在智能柔性企业中，高水平数字技术创新企业占据主导地位；在弱能力型企业中，低水平数字技术创新企业占比高于高水平数字技术创新企业。据此，人工智能应用程度对企业数字技术创新具有正向影响。

表 1 聚类类型信息

聚类类型	企业个数	人工智能应用程度	行业集中度	吸收能力	创新能力	适应能力	不同数字技术创新类别占比
强适应性企业	2077	0.572	0.478	0.328	0.437	0.796	低: 47.52% 高: 52.48%
智能柔性企业	2772	0.737	0.404	0.897	0.632	0.583	低: 35.50% 高: 64.50%
弱能力型企业	2457	0.525	0.509	0.234	0.381	0.136	低: 66.87% 高: 33.13%

（三）决策树分析

为进一步探析特征指标对数字技术创新的影响，本文以五个特征指标作为条件属性，以离散化后的数字技术创新水平作为决策属性，设置决策树的最大深度为 3，最小叶子节点数为 20，运用 CART 决策树算法分别对三类企业进行规则提取。随后，对结果进行手动剪枝，以揭示不同特征组合对数字技术创新的具体影响。

1. 强适应性企业决策树。对于强适应性企业，人工智能应用程度、行业集中度、创新能力和吸收能力均会对数字技术创新产生影响。不同特征组合的影响差异如图 1 所示。

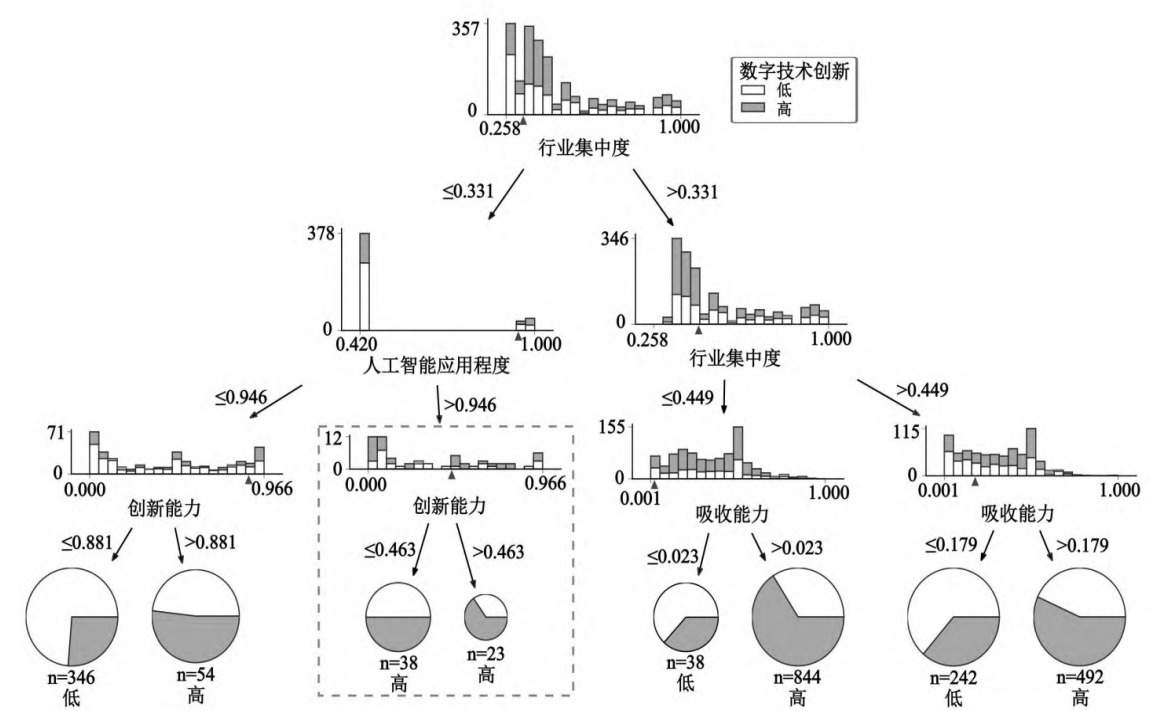


图 1 强适应性企业决策树

左子树包含行业集中度、人工智能应用程度和创新能力三个子节点。当企业所处行业的集中度较

低时，若人工智能应用程度和创新能力均处于低水平，企业将难以实现数字技术创新；若能提高人工智能应用程度并增强创新能力，则企业更可能实现高水平数字技术创新。右子树由行业集中度和吸收能力两个子节点构成。当强适应性企业所处行业的集中度处于中等水平时，低水平的吸收能力会对企业数字技术创新活动形成阻碍，适度提升吸收能力能推动企业实现高水平数字技术创新。此外，当强适应性企业所处行业的集中度较高时，提升吸收能力同样可以助力企业获得高水平数字技术创新。通过横向对比可知，在强适应性企业中，高水平 and 低水平的数字技术创新均受到行业集中度、人工智能应用程度、创新能力和吸收能力的显著影响，而企业适应能力的影响并不显著。总体而言，对于强适应性企业，行业集中度、人工智能应用程度、创新能力和吸收能力均对数字技术创新产生正向影响。因此，提升这些因素的水平有助于提高企业实现高水平数字技术创新的可能性。

2. 智能柔性企业决策树。对于智能柔性企业，人工智能应用程度、行业集中度、吸收能力和适应能力均会对数字技术创新产生影响。智能柔性企业的决策树如图 2 所示。

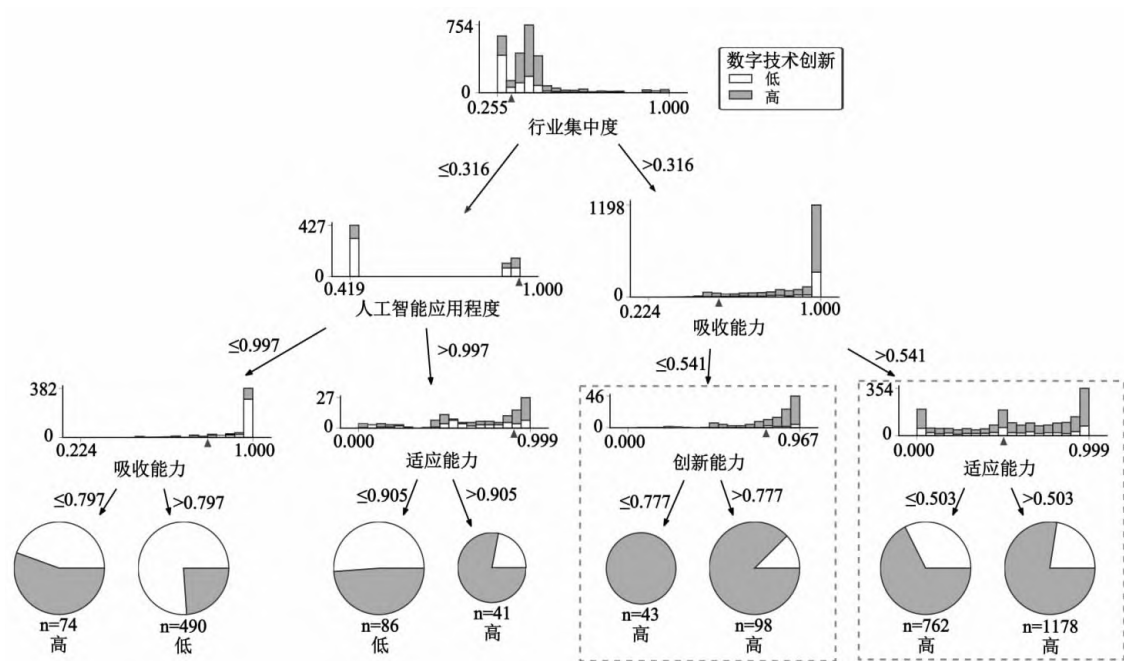


图 2 智能柔性企业决策树

左子树包含人工智能应用程度、行业集中度、吸收能力和适应能力四个子节点。当智能柔性企业所处行业的集中度较低且人工智能应用程度处于中等水平时，将吸收能力控制在一定范围内，有助于企业开展数字技术创新。反之，吸收能力过高则可能抑制企业数字技术创新。当行业集中度较低且人工智能应用程度极高时，较强的适应能力会推动企业的数字技术创新活动。右子树由行业集中度和吸收能力两个子节点构成。当智能柔性企业处于集中度较高的行业时，低水平和高水平的吸收能力均能显著促进其数字技术创新。通过横向对比可知，智能柔性企业的数字技术创新水平均受到人工智能应用程度、行业集中度、吸收能力和适应能力的影响。总体而言，人工智能应用程度、行业集中度和适应能力均对智能柔性企业的数字技术创新具有正向影响。然而，在特定情况下，吸收能力可能对数字技术创新产生抑制作用。

3. 弱能力型企业决策树。对于弱能力型企业，行业集中度和适应能力会对数字技术创新产生影响。同时，不同特征组合对数字技术创新绩效的影响存在差异。弱能力型企业决策树如图 3 所示。

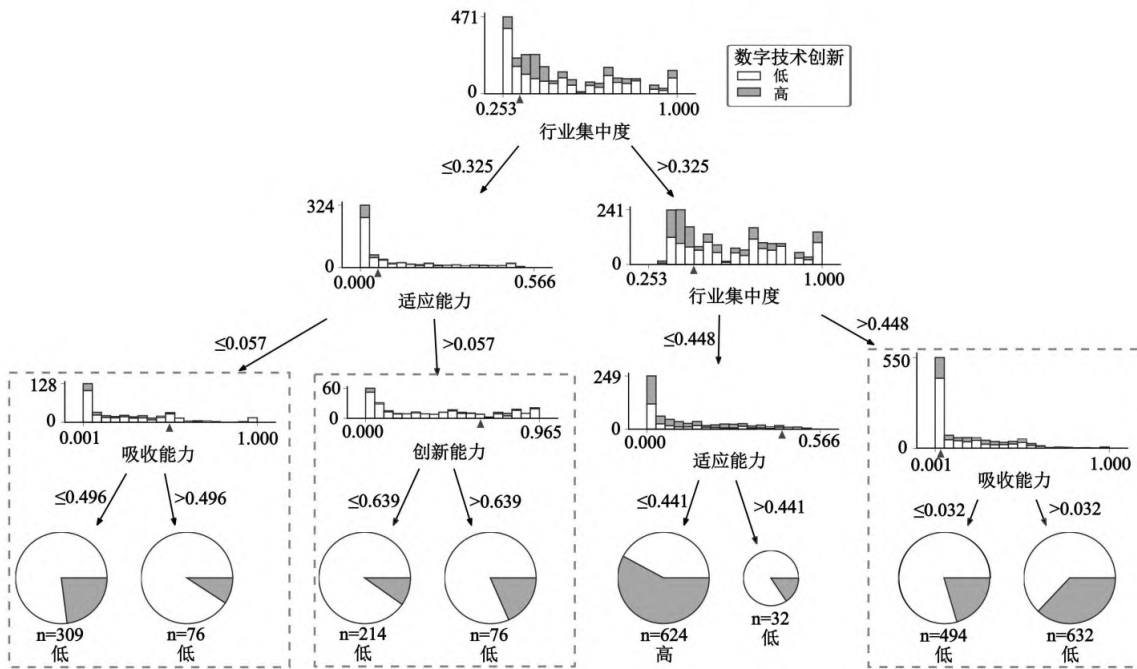


图3 弱能力型企业决策树

左子树由行业集中度和适应能力两个子节点构成。当企业处于集中度较低的行业时，无论其适应能力水平如何，企业均倾向于实现较低水平的数字技术创新。右子树同样由行业集中度和适应能力两个子节点构成。当行业集中度处于中等水平时，适度的适应能力有助于企业实现较高水平的数字技术创新，而过高的适应能力反而可能抑制其数字技术创新。当行业集中度过高时，企业间缺少必要的竞争，进而抑制了其数字技术创新的积极性。横向对比分析表明，在弱能力型企业中，高水平和低水平的数字技术创新均受到行业集中度和适应能力的影响。总体而言，行业集中度对数字技术创新的影响呈倒U型，中等程度的行业集中度有助于数字技术创新的提升，而过低或过高的行业集中度则会对其产生阻碍。当企业所处行业的集中度适中时，适度的适应能力能够促进数字技术创新，而在其他情境下，适应能力的影响则不显著。根据行业集中度水平，可将企业发展分成三个阶段。首先，在行业集中度较低时，企业间竞争激烈，企业倾向于采取保守策略，此时无论适应能力如何，企业通常只能实现低水平数字技术创新。其次，行业集中度适中时，适应能力发挥了积极作用，适度的适应能力帮助企业抵御风险，从而提升数字技术创新水平。最后，当行业集中度较高时，企业间竞争减弱，企业出现惰性，进而限制了数字技术创新。

（四）数字技术创新决策规则分析

根据决策树提取数字技术创新决策规则，具体以人工智能应用程度、动态能力和行业集中度作为前因变量，深入探究不同条件下企业数字技术创新的提升机理。利用式 ① 和式 ② 分别计算决策规则的支持度和置信度，并基于对三种类型企业决策规则的分析，得出以下结论：不同类型企业数字技术创新的影响因素存在差异，这验证了分类的必要性；在强适应性企业和智能柔性企业中，人工智能应用程度发挥着关键作用，而在三类企业中，行业集中度都是影响数字技术创新的关键因素；多数决策规则的置信度超过 60%，表明拟合程度良好，研究结论具有较高的可解释性。企业数字技术创新决策规则如表 2 所示。

表 2 企业数字技术创新决策规则

聚类类型	决策规则 序号	人工智能 应用程度	行业集中度	吸收能力	创新能力	适应能力	支持度 (%)	置信度 (%)	数字技术 创新
强适应性企业	A1	≤0.946	≤0.331		≤0.881		16.66	73.70	低
	A2	≤0.946	≤0.331		>0.881		2.60	51.85	高
	A3	>0.946	≤0.331				2.94	55.74	高
	A4		(0.331, 0.449]	≤0.023			1.83	63.16	低
	A5		(0.331, 0.449]	>0.023			40.64	65.88	高
	A6		>0.449	≤0.179			11.65	63.64	低
	A7		>0.449	>0.179			23.69	56.71	高
智能柔性企业	B1	≤0.997	≤0.316	≤0.797			2.67	55.41	高
	B2	≤0.997	≤0.316	>0.797			17.68	76.12	低
	B3	>0.997	≤0.316			≤0.905	3.10	51.16	低
	B4	>0.997	≤0.316			>0.905	1.48	78.05	高
	B5		>0.316	≤0.541			5.09	91.49	高
	B6		>0.316	>0.541			69.99	73.56	高
弱能力型企业	C1		≤0.325			≤0.057	15.67	79.74	低
	C2		≤0.325			>0.057	11.80	87.93	低
	C3		(0.325, 0.448]			≤0.441	25.40	57.85	高
	C4		(0.325, 0.448]			>0.441	1.30	84.38	低
	C5		>0.448				45.83	70.25	低

1. 强适应性企业决策规则。强适应性企业具备 7 条数字技术创新决策规则，技术、组织和环境三个维度的特征共同作用于企业数字技术创新，而适应能力的影响不显著。本文结合表 2 和图 2 对强适应性企业决策规则展开深入分析。根据决策规则 A1—A3，当行业集中度小于或等于 0.331 时，如果人工智能应用程度小于或等于 0.946 且创新能力小于或等于 0.881，企业大概率呈现低数字技术创新水平，置信度为 73.70%；如果人工智能应用程度小于或等于 0.946 且创新能力大于 0.881，企业有 51.85% 的可能性获得高水平数字技术创新；如果人工智能应用程度大于 0.946，企业更可能获得高水平数字技术创新，置信度为 55.74%。根据决策规则 A4 和 A5，当行业集中度处于 0.331 和 0.449 之间时，若吸收能力小于或等于 0.023，企业有 63.16% 的可能性获得低数字技术创新；若吸收能力大于 0.023，则获得高水平数字技术创新的置信度为 65.88%。由决策规则 A6 和 A7 可知，当行业集中度大于 0.449 时，若吸收能力小于或等于 0.179，则企业大概率呈现低水平数字技术创新，置信度为 63.64%；而若吸收能力大于 0.179，企业则更倾向于实现高水平数字技术创新，置信度为 56.71%。在行业集中度较低时，提升人工智能应用程度和创新能力是推动强适应性企业数字技术创新的关键途径；而在行业集中度较高的情况下，增强吸收能力成为推动数字技术创新的主要方式。此类企业拥有较强的适应能力，应根据实际情况对人工智能应用程度进行动态调整，以充分发挥其优势。当企业所处行业的集中度较低时，应适度提升人工智能应用程度，积极吸纳研发人才，充分利用技术资源进行创新，抵御竞争风险，提升数字技术创新能力。当企业所处行业的集中度较高时，应积极吸收外界的先进技术，为数字技术创新提供新思想与新技术，增强企业创新的内生动力。

2. 智能柔性企业决策规则。智能柔性企业有 6 条数字技术创新决策规则，技术、组织和环境三个维度的特征共同影响数字技术创新，而创新能力的影响不显著。结合表 2 和图 2 对智能柔性企业决策规则进行深入分析。由决策规则 B1—B4 可知，当行业集中度小于或等于 0.316 时，如果人工智能应用程度小于或等于 0.997 且吸收能力小于或等于 0.797，企业处于高水平数字技术创新的置信度为 55.41%；如果人工智能应用程度小于或等于 0.997 且吸收能力大于 0.797，企业更可能获得低水平数字技术创新，置信度为 76.12%；如果人工智能应用程度大于 0.997 且适应能力小于或等于 0.905，企业取得高水平和低水平数字技术创新的概率接近 1 比 1；若适应能力大于 0.905，则获得高数字技术创新的可能性增加至 78.05%。由决策规则 B5 和 B6 可知，当智能柔性企业的行业集中度大于 0.316 时，吸收能力低于和高于 0.541 均会引发高水平数字技术创新，置信度分别为 91.49%和 73.56%。在行业集中度较低时，提升人工智能应用程度和适应能力，同时控制吸收能力是智能柔性企业推动数字技术创新的主要路径；而在行业集中度较高时，充分发挥已有技术和能力优势是智能柔性企业数字技术创新的关键。较低的行业集中度意味着企业处于竞争强度较大的环境中，如医药制造业和化学原料及化学制品制造业。因害怕失败而拒绝采用先进技术的企业将面临创新枯竭、市场边缘化甚至被淘汰的风险。因此，在行业集中度较低的情况下，智能柔性企业应适度运用人工智能技术，提升适应能力，充分利用新技术的优势在竞争激烈的市场中脱颖而出。这类企业具备较强的技术能力，应重视并发挥自身优势，避免过度依赖外部知识和资源。相对而言，在行业集中度较高的情况下，企业大多为行业龙头，拥有丰富的经验和资源，如食品制造业、专用设备制造业和汽车制造业。在此背景下，智能柔性企业应充分发挥已有技术和能力的优势，克服结构僵化等风险，推动企业实现数字技术创新，从而实现利益最大化。

3. 弱能力型企业决策规则。弱能力型企业有 5 条数字技术创新决策规则，环境和组织两个方面的特征共同影响了企业数字技术创新。结合表 2 和图 3 对弱能力型企业的决策规则进行分析。根据决策规则 C1 和 C2，当行业集中度小于或等于 0.325 时，企业大概率会取得低水平数字技术创新。根据决策规则 C3 和 C4，当行业集中度处于 0.325~0.448 时，若适应能力小于或等于 0.441，企业更可能获得高水平数字技术创新，置信度为 57.85%；若适应能力大于 0.441，企业更可能获得低水平数字技术创新，置信度为 84.38%。根据决策规则 C5，当行业集中度大于 0.448 时，企业有 70.25%的可能性取得低水平数字技术创新。弱能力型企业在动态能力方面存在明显的短板，需根据具体情况取长补短。当行业集中度处于中等水平时，企业应合理利用适应能力，根据组织内外环境的变化，及时调整资源分配和战略制定，从而突破困境，赢得数字技术创新优势。然而，行业集中度过低和过高均不利于弱能力型企业的数字技术创新活动。此时，企业应着重提升综合实力，积极向强适应性企业和智能柔性企业转型，实现弯道超车。

企业人工智能应用程度对数字技术创新的影响呈现复杂的非线性特征，需结合动态能力和行业集中度进行深入探讨。在不同情境下，企业数字技术创新的影响机制存在差异。有案例研究发现，人工智能应用程度对企业数字创新流程、数字服务创新以及数字创新成果均具有积极的推动作用，并揭示了其背后的机制（Trocen 等，2021）。这与本文提出的企业应适度提升人工智能应用程度以促进数字技术创新的结论相符。本文基于 TOE 框架，考察了组织和环境因素与人工智能应用程度的协同效应，研究更为全面。此外，人工智能显著推动了中国制造业企业的创新，但其对资本密集行业、高新技术行业和劳动密集行业影响的边际效应不同（王磊等，2023）。这一发现与本文探讨的人工智能应用程度与行业集中度相呼应。然而，本文的独特之处在于，其聚焦于企业层面，同时将动态能力纳入考量，细致地探讨了人工智能应用程度对数字技术创新的非线性影响。

五、结论与建议

本文以 2020—2022 年沪深 A 股制造业上市公司为研究样本，采用数据驱动方法，基于复杂因素影响机制，分析在 TOE 框架下，人工智能应用程度、动态能力和行业集中度的协同作用对企业数字技术创新的影响。研究表明：① 通过聚类分析可将样本企业划分为强适应性企业、智能柔性企业和弱能力型企业三类。其中，智能柔性企业在促进高水平数字技术创新方面表现最为突出。强适应性企业具备较强的适应能力。智能柔性企业的人工智能应用程度相对较高，且在动态能力的三个维度上也展现出优势。弱能力型企业在动态能力的三个维度上的水平均较低。这三类企业的行业集中度均值未呈现明显差异。智能柔性企业获得高水平数字技术创新的占比最高，强适应性企业次之，弱能力型企业最低。可见，智能柔性企业最能促进高水平数字技术创新。② 决策树分析结果显示，在强适应性企业中，人工智能应用程度、行业集中度、创新能力和吸收能力均对数字技术创新具有正向影响，适当提高这些因素的水平，可提高企业获取高水平数字技术创新的概率。在智能柔性企业中，人工智能应用程度、行业集中度和适应能力均对企业数字技术创新具有正向影响，但在特定情况下，吸收能力会抑制数字技术创新。在弱能力型企业中，行业集中度与数字技术创新呈倒 U 型关系。只有在行业集中度处于中等水平时，适度的适应能力能促进弱能力型企业数字技术创新的提升。

基于上述研究结论，本文提出如下建议：第一，企业应全面提升人工智能应用程度并增强动态能力，以实现向智能柔性企业转型。本文研究发现，智能柔性企业在促进高水平数字技术创新方面表现最为突出。弱能力型企业应考虑全面提升人工智能应用程度与能力，向智能柔性企业转型。强适应性企业应在充分发挥自身适应能力的基础上，适当提升人工智能应用程度，逐步向智能柔性企业转型，以更好地推动数字技术创新。第二，企业管理者应根据企业类型和所处行业的集中度，选择合适的数字技术创新提升路径。本文研究表明，数字技术创新是多种因素协同作用的结果。对于强适应性企业，若所处行业集中度较低，它们应提升人工智能应用程度和创新能力，将人工智能部署于数字创新的各个环节，以实现新产品的快速升级与迭代，增强员工的创造性，激发企业的数字技术创新潜能；若企业所处行业集中度较高，则应增强企业吸收能力，加强与上下游企业的联系，广泛汲取知识，稳步提升数字技术创新水平。对于智能柔性企业，当所处行业集中度较低时，应积极应用人工智能和提升适应能力，以适应竞争激烈的市场环境，增强企业的竞争力；而当企业所处行业集中度较高时，应充分发挥现有技术和能力的作用，维持企业的稳步发展。对于弱能力型企业，若所处行业集中度处于中等水平，可合理运用适应能力，结合实际情境进行资源整合，推进数字技术创新；若所处行业集中度过低或过高，则应考虑企业转型。第三，政府应发挥政策导向作用，加大对人工智能领域的投资力度，营造良好的数字创新发展环境，激发企业数字创新潜力。政府应适度提前布局支撑人工智能发展的基础设施。作为产业链的引领者，政府应将投资焦点转移到促进数字产业集群的整体发展上，引导企业加大对数字化与智能化基础设施的投入，实现人工智能技术在生产各环节的数字化整合应用。政府应积极推动人工智能与相关产业的深度融合与创新发展，完善人工智能治理，引导各方主体强化在数字技术突破方面的协同努力，促使人工智能技术成为驱动各参与主体创新与发展的核心力量。

参考文献：

李德毅. 知识表示中的不确定性[J]. 中国工程科学, 2000, (10): 73-79.
李海林, 廖杨月, 李军伟, 等. 高校杰出学者知识创新绩效的影响因素研究[J]. 科研管理, 2022, (3): 63-71.
林辉, 朱珍珍, 陈宝敏. 创新驱动抑或低成本战略——基于融资结构与行业集中度视角的实证检验[J]. 中国经济问题, 2021, (1): 174-188.

- 史丹, 叶云岭. 人工智能、就业结构与高质量发展[J]. 当代财经, 2023, (5): 3-14.
- 陶长琪, 丁煜. 数字经济政策如何影响制造业企业创新——基于适宜性供给的视角[J]. 当代财经, 2022, (3): 16-27.
- 田秀娟, 李睿. 数字技术赋能实体经济转型发展——基于熊彼特内生增长理论的分析框架[J]. 管理世界, 2022, (5): 56-74.
- 王超发, 李雨露, 王林雪, 等. 动态能力对智能制造企业数字创新质量的影响研究[J]. 管理学报, 2023, (12): 1818-1826.
- 王磊, 肖倩, 邓芳芳. 人工智能对中国制造业创新的影响研究——来自工业机器人应用的证据[J]. 财经论丛, 2023, (9): 14-24.
- 卫志民. 20 世纪产业组织理论的演进与最新前沿[J]. 国外社会科学, 2002, (5): 17-24.
- 肖苏阳, 曾繁华, 刘灿辉. 数字技术赋能企业创新: 路径突破、效应与机制分析[J]. 经济体制改革, 2023, (3): 117-126.
- 杨林, 和欣, 顾红芳. 高管团队经验、动态能力与企业战略突变: 管理自主权的调节效应[J]. 管理世界, 2020, (6): 168-188+201+252.
- 姚加权, 张锟澎, 郭李鹏, 等. 人工智能如何提升企业生产效率? ——基于劳动力技能结构调整的视角[J]. 管理世界, 2024, (2): 101-116+133+117-122.
- 赵凤, 王铁男, 王宇. 开放式创新中的外部技术获取与产品多元化: 动态能力的调节作用研究[J]. 管理评论, 2016, (6): 76-85+99.
- Acemoglu D, Restrepo P. Automation and new tasks: How technology displaces and reinstates labor[J]. *Journal of Economic Perspectives*, 2019, 33(2): 3-30.
- Acemoglu D, Restrepo P. The wrong kind of AI? Artificial intelligence and the future of labour demand[J]. *Cambridge Journal of Regions, Economy and Society*, 2020, 13(1): 25-35.
- Autor D, Katz L F, Kearney M S. The polarization of the U.S. labor market[J]. *American Economic Review*, 2006, 96(2): 189-194.
- Barney J. Firms resources and sustained competitive advantage[J]. *Journal of Management*, 1991, 17(1): 99-120.
- Burström T, Parida V, Lahti T, et al. AI-enabled business-model innovation and transformation in industrial ecosystems: A framework, model and outline for further research[J]. *Journal of Business Research*, 2021, 127: 85-95.
- Chatterjee S, Chaudhuri R, Vrontis D, et al. Adoption of artificial intelligence-integrated CRM systems in agile organizations in India[J/OL]. *Technological Forecasting and Social Change*, 2021, 168: 120783.
- Ciarli T, Kenney M, Massini S, et al. Digital technologies, innovation, and skills: Emerging trajectories and challenges[J/OL]. *Research Policy*, 2021, 50(7): 104289.
- Cockburn I M, Henderson R, Stern S. The impact of artificial intelligence on innovation: An exploratory analysis[M]// Agrawal A, Gans J, Goldfarb A. *The economics of artificial intelligence*. Chicago: University of Chicago Press, 2018.
- Duan Y, Edwards J S, Dwivedi Y K. Artificial intelligence for decision making in the era of big data-evolution, challenges and research agenda[J]. *International Journal of Information Management*, 2019, 48: 63-71.
- Fuller J, Hutter K, Wahl J, et al. How AI revolutionizes innovation management-perceptions and implementation preferences of AI-based innovators[J/OL]. *Technological Forecasting & Social Change*, 2022, 178: 121598.
- Gregory T, Salomons A, Zierahn U. Racing with or against the machine? Evidence on the role of trade in Europe[J]. *Journal of the European Economic Association*, 2022, 20(2): 869-906.
- Liu Y, Dong J Y, Mei L, et al. Digital innovation and performance of manufacturing firms: An affordance perspective[J/OL]. *Technovation*, 2023, 119: 102458.
- Mariani M M, Fosso Wamba S. Exploring how consumer goods companies innovate in the digital age: The role of big data analytics companies[J]. *Journal of Business Research*, 2020, 121: 338-352.
- Mariani M M, Machado I, Nambisan S. Types of innovation and artificial intelligence: A systematic quantitative literature review and research agenda[J/OL]. *Journal of Business Research*, 2023, 155: 113364.
- Nambisan S, Lyytinen K, Majchrzak A, et al. Digital innovation management: Reinventing innovation management research in a digital world[J]. *MIS Quarterly*, 2017, 41(1): 223-238.
- Nambisan S, Wright M, Feldman M. The digital transformation of innovation and entrepreneurship: Progress, challenges and key themes[J]. *Research Policy*, 2019, 48(8): 67-72.

Seyoum B, Lian Y. Market performance implications of modularization: Evidence from global auto firms operating in China[J]. *International Business Review*, 2018, 27(4): 852-866.

Sjödin D, Parida V, Palmié M, et al. How AI capabilities enable business model innovation: Scaling AI through co-evolutionary processes and feedback loops[J]. *Journal of Business Research*, 2021, 134: 574-587.

Teece D J. The foundations of enterprise performance: Dynamic and ordinary capabilities in an (economic) theory of firms[J]. *Academy of Management Perspectives*, 2014, 28(4): 328-352.

Trocin C, Hovland I V, Mikalef P, et al. How artificial intelligence affords digital innovation: A cross-case analysis of Scandinavian companies[J/OL]. *Technological Forecasting and Social Change*, 2021, 173: 121081.

Usai A, Fiano F, Messeni Petruzzella A, et al. Unveiling the impact of the adoption of digital technologies on firms' innovation performance[J]. *Journal of Business Research*, 2021, 133: 327-336.

Research on the Influence of Artificial Intelligence Application Degree on Enterprise Digital Technology Innovation

Tian Hui-min, Li Hai-lin, Zhou Wen-hao, Zhang Li-ping

(Huaqiao University, Quanzhou 362021, China)

Abstract : Artificial intelligence is one of the key digital technologies driving the progress and development of enterprises, and has had a profound impact on their innovation models. Based on the “Technology-Organization-Environment” (TOE) framework, this paper explores in depth the synergistic effects of artificial intelligence application level, industry concentration, and dynamic capabilities on digital technology innovation in enterprises. By selecting the A-share manufacturing companies listed on the Shanghai and Shenzhen stock exchanges from 2020 to 2022 as research samples, this paper conducts a study with a data-driven approach. Through the cluster analysis, it is found that the sample enterprises can be divided into three types: strong adaptive enterprises, intelligent flexible enterprises, and weak capability enterprises. Among them, intelligent flexible enterprises have shown the most outstanding performance in promoting high-level digital technology innovation. The decision tree analysis results show that in highly adaptive enterprises, the degree of artificial intelligence application, industry concentration, innovation ability, and absorption ability all have a positive impact on digital technology innovation. Moderately improving the level of these factors can increase the probability of enterprises achieving high-level digital technology innovation. In intelligent flexible enterprises, the degree of application of artificial intelligence, industry concentration, and adaptability also have a positive impact on digital technology innovation, but in specific contexts, absorptive capacity may have a inhibitory effect on digital technology innovation. In weakly capable enterprises, there is an inverted U-shaped relationship between industry concentration and digital technology innovation. When industry concentration is at a moderate level, moderate adaptability can promote the improvement of digital technology innovation. Therefore, enterprises should comprehensively improve the application level of artificial intelligence and the government should actively create a favorable environment for the development of digital innovation and fully stimulate the digital innovation potential of enterprises.

Key words : artificial intelligence application degree; digital technology innovation; dynamic capability; industry concentration; machine learning

责任编辑：吴 芳